

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

Bacharelado em Ciência da Computação

Análise Inferencial de dados – Professor Rodnil da Silva Moreira Lisboa

Estudantes:

- André Gregório dos Santos – RA: 24026489
- Guilherme Reis Fogolin de Godoy – RA: 24026241
- Pedro Henrique Nascimento Lemos – RA: 23025380
- Yan Ramos Cezareto – RA: 24026005

Turma: 4NACOMP_S

Entrega Análise Inferencial

Intervalo de confiança para a média populacional do repasse por transação.

Passo 1 - Calcular a média e o desvio padrão populacional

$$\bar{x} = 53,54 + X_2 + X_3 + X_{\dots} + 5 / 100.000 = \mathbf{70,4747391}$$

$$\text{Desvio-padrão amostral } s = \mathbf{90,823519}$$

Passo 2 - Encontrar o Erro

$$t = \mathbf{2,053776}$$

$$s = \mathbf{90,823519}$$

$$\sqrt{N} = \mathbf{316,227766017}$$

$$\text{Erro} = 2,053776 (90,823519 / 316,227766017) = \mathbf{0,589863}$$

Passo 3 - Encontrar o intervalo de confiança

$$IC = [\bar{x} - \text{erro}; \bar{x} + \text{erro}]$$

$$IC = [70,4747391 - 0,589863; 70,4747391 + 0,589863]$$

$$IC = [\mathbf{69,884876}; \mathbf{71,064602}]$$

Isso significa que, com 96% de confiança, podemos afirmar que a média verdadeira do repasse por transação está entre R\$69,88 e R\$71,06.

Como dito na aula:

Se você repetisse esse estudo muitas vezes, usando novas amostras de 100.000 transações cada, em 96% das vezes o intervalo calculado conteria a média verdadeira da população.